

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI	YAKU-ÑAWI: Dispositivo de detección de microplásticos tipo EPS y PET de muestras de agua de playas y humedales en Lima			
Fechas de proyecto	Inicio	16/03/2026	Fin	30/06/2026
Título de la invención	Yaku-Ñawi: Sistema portátil basado en fluorescencia UV-A e inteligencia artificial para la detección preliminar de microplásticos PET y EPS en muestras acuáticas.			
Título corto de la invención (si aplica)				

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Los microplásticos (MPs) constituyen contaminantes emergentes de creciente preocupación debido a su amplia distribución en ecosistemas acuáticos y a sus potenciales efectos sobre la biodiversidad y la salud humana a través de la cadena alimentaria. En lagunas y humedales de Lima y Callao, la acumulación de partículas plásticas como el tereftalato de polietileno (PET) y el poliestireno expandido (EPS) representa una amenaza para la calidad ambiental y evidencia la necesidad de herramientas accesibles para su monitoreo. En este trabajo se propone un sistema de visión por computador embebido basado en el módulo XIAO ESP32-S3 Sense para la detección preliminar y caracterización de micro plásticos PET y EPS con tamaños ≤ 2 mm. El sistema integra captura digital de imágenes y fluorescencia inducida mediante iluminación UV-A para resaltar características ópticas de las partículas y mejorar su identificación. Las muestras recolectadas en lagunas y humedales son depositadas en recipientes de referencia estandarizados y analizadas bajo condiciones controladas de adquisición. Asimismo, se establecen protocolos de muestreo y criterios morfológicos y ópticos basados en color, brillo superficial, translucidez y respuesta a la fluorescencia para la diferenciación preliminar de ambos polímeros. Se espera que la propuesta contribuya al desarrollo de metodologías de bajo costo para el monitoreo ambiental de microplásticos mediante técnicas de visión por computador y fluorescencia UV-A.
Sector tecnológico	Ambiental
Tipo de invención	Producto
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo	No

producto y/o procedimiento.		
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	SI	
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	SI	
En caso de que la respuesta sea “ Si ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	La invención mejora sustancialmente las tecnologías existentes para la detección de microplásticos, ya que integra fluorescencia UV-A, visión por computador embebida e inteligencia artificial en un dispositivo portátil de bajo costo. Esto permite realizar una detección preliminar y clasificación de micro plásticos PET y EPS directamente en campo, reduciendo la dependencia de equipos de laboratorio especializados y facilitando el monitoreo ambiental en tiempo real.	
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	FIDENCIAL SI	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	SI
	¿Cuál(es)?	Los equipos de laboratorio basados en espectroscopía FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) y espectroscopía Raman.
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	El dispositivo destaca por su portabilidad, permitiendo realizar análisis directamente en humedales, lagunas, playas y otros ecosistemas acuáticos sin necesidad de trasladar muestras a un laboratorio. Además, presenta un bajo costo operativo al utilizar componentes electrónicos comerciales y tecnologías accesibles. Integra fluorescencia UV-A,

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

		iluminación visible, sensores ambientales, visión por computador e inteligencia artificial en una sola plataforma, lo que posibilita una detección preliminar rápida de microplásticos y el monitoreo ambiental en tiempo real. Su diseño escalable permite incorporar nuevos modelos de IA y ampliar la identificación de otros polímeros, siendo útil tanto para la investigación científica como para actividades educativas y de monitoreo ciudadano.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	China
	País 3	Indonesia
	País 4	India
	País 5	Filipinas
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	☐	SI	☒	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	--------------------------	----	-------------------------------------	--

Nombre de la institución 1	Universidad Peruana Cayetano Heredia			
País	República del Perú			
RUC	20110768151			
Dirección	Av. Honorio Delgado Nro. 430			
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con un convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO	☒	SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO	☒	SI ¿Cuánto? ⁸	

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1º	
Apellidos, nombres	Fernández Rimarachín, Yakori Siclali
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	75144873
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante Pregrado
Domicilio	Jr. Jose Cantuarias 414- Ub. Ingenieria- San Martin de Porres- Lima
Celular	925 464 253
E-mail	yakori.fernandez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Responsable de la programación del software, el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial y visión por computador, así como del diseño e integración de la electrónica del prototipo.

Datos del inventor N° 2º	
Apellidos, nombres	Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60825063
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante Pregrado
Domicilio	A. A. H. H. La Productiva Arboleda Mz B lote 4
Celular	902 041 533
E-mail	bruno.evangelista@upch.pe

Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo de software, estructura esquemática del circuito, desarrollo de hardware, estructura de cableado y análisis de muestras.
---	---

Datos del inventor N° 3 ¹¹	
Apellidos, nombres	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	71594850
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante Pregrado
Domicilio	Jr. Andrés Avelino Cáceres 475 - San Gabriel, Villa María del Triunfo
Celular	967 618 424
E-mail	rebeca.cerdan@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Responsable del desarrollo informático-electrónico del prototipo, incluyendo el software, los entrenamientos de modelos de inteligencia artificial con visión por computador, interfaz web y gestión del repositorio.

Datos del inventor N° 4 ¹²	
Apellidos, nombres	Alarcón Camones, Marcelo Valentino
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	61013635
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente,	Estudiante Pregrado

estudiante, administrativo etc)	
Domicilio	Av. Victor Andrés Belaunde Oeste 1303 Torre 3 dpto 603
Celular	934 120 197
E-mail	marcelo.alarcon@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo de modelado 3D, diseño del producto, definición del funcionamiento del producto, buscar la viabilidad del producto.

Datos del inventor N° 5 ¹³	
Apellidos, nombres	Quispe Garcia, Mariluz
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	70392907
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante Pregrado
Domicilio	Jr. Los Incasa 127- comas
Celular	983 249 945
E-mail	mariluz.quispe@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Investigación de la viabilidad de la solución, aporte en la definición del dispositivo, participación en el diseño conceptual y desarrollo del modelado 3D del producto.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético	No aplica			
Fecha de acceso al recurso genético	No aplica			
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ	No aplica	acceso ex situ	No aplica
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	x	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Validar el desempeño del prototipo en diferentes condiciones ambientales, optimizar los modelos de inteligencia artificial para mejorar la precisión de detección, realizar pruebas con un mayor número de muestras reales, mejorar el diseño para fabricación a mayor escala y evaluar la viabilidad comercial del dispositivo.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X		
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	NO	X		
	Sí (Especifique)			
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	Entidades de monitoreo ambiental y gestión de recursos hídricos, como el Ministerio del Ambiente, la autoridad Nacional del Agua, universidades y centros de investigación ambiental. Asimismo, empresas dedicadas al monitoreo y análisis ambiental podrían estar interesadas en la implementación de esta tecnología. Como tecnologías equivalentes destacan los equipos de espectroscopía FTIR y Raman utilizados para la identificación de microplásticos en laboratorio.			

--	--

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.

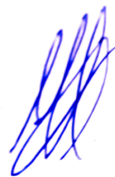
⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

La invención fue desarrollada con el objetivo de proporcionar una herramienta portátil y de bajo costo para la detección preliminar de micro plásticos PET y EPS en ecosistemas acuáticos. Su diseño integra fluorescencia UV-A, visión por computador e inteligencia artificial, permitiendo el monitoreo ambiental en campo y facilitando futuras mejoras y escalabilidad del sistema.

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Fernández Rimarachín, Yakori Siclali	20%		29/06/26
2	Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin	20%		29/06/26
3	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros	20%		24/06/26
4	Alarcón Camones, Marcelo Valentino	20%		29/06/26

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

5	Quispe Garcia, Mariluz	20%		22/06/26
---	------------------------	-----	---	----------

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL